



EVALUASI TENGAH SEMESTER GASAL 2021/2022
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Mata Kuliah : Geometri Analitik
Hari/Tanggal : Jumat, 22 Oktober 2021
Waktu/sifat : 100 Menit/mandiri (termasuk scan dan upload jawaban)
Dosen : Drs. I Gst Ngr Rai Usadha, M.Si
Drs. Iis Herisman, M.Si
Drs. Komar Baihaqi, M.Si
Dr. mont. Kistosil Fahim, S.Si, M.Si

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan

1. **(25 point)** Jika diberikan tiga garis lurus $l_1: x - y + 4 = 0$, $l_2: 7x + 3y - 22 = 0$ dan $l_3: 2x + 3y - 2 = 0$, maka
 - a. Tentukan titik-titik potong dari ketiga garis lurus tersebut
 - b. Tentukan luas segitiga dengan titik-titik sudut yang dibentuk oleh titik potong ketiga garis lurus tersebut
2. **(25 point)** Diberikakan dua lingkara $L_1: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 5$ dan $L_2: (x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 13$
 - a. Tentukan persamaan garis yang melalui titik potong L_1 dan L_2
 - b. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong L_1 dan L_2 dan titik P(6,1).
3. **(25 point)** Parabola f_1 mempunyai titik fokus F(2,3) dan direktriks $y = 2$. Sedangkan parabola f_2 dengan titik fokus F'(-1,-4) dan direktriks $y = 1$.
 - a) Tentukan persamaan parabola f_1 dan f_2 .
 - b) Tentukan persamaan garis singgung l_1 dari f_1 yang melalui titik Q(1,3).
 - c) Tentukan titik $A(x_1, y_1)$ pada f_2 sedemikian sehingga garis singgung l_2 dari f_2 di $A(x_1, y_1)$ tegak lurus dengan l_1 .
4. **(25 point)** Tentukan persamaan garis singgung elips $9x^2 + 2y^2 - 18x + 4y - 7 = 0$ yang melalui titik (0, 2); serta sketlah grafiknya.

***** Selamat mengerjakan semoga sukses *****

Kejujuran adalah modal utama suatu keberhasilan